

## 问题

把复杂预研交给 Agent 时，开放文本空间里的生成会发散：跳层发明、引用未获证依赖、把 `frozen//correctness` 当模板、用「对拍过」冒充闭包已满。

## 主张（教材愿景的操作化）

只允许沿已验证能力及其合法组合生长实现——即把开放生成收成对能力 DAG 上  $\text{Dep}^*$  /  $\text{Missing}_\Gamma$  /  $\text{Forbidden}$  的可检查受控搜索。

- 压力测试床 1: ML-KEM-1024 kem.decaps (先交 CT 再写码)。
- 压力测试床 2: 真 ML-KEM-768 ( $k=3$ ; 先锁参数卡再按波次)。

## 定义：依赖闭包 $\text{Dep}^*$

### 定义 (单点依赖闭包 (教材 Def.))

固定依赖图  $G = (V, E)$ 。对目标  $T \in V$ ,

$$\text{Dep}_G^*(T) = \{u \in V \mid u \rightsquigarrow_G T\} = \{u \in V \mid (u, T) \in E^*\}.$$

恒有  $T \in \text{Dep}_G^*(T)$ 。工程读法：完成  $T$  理论上必须齐备的全部先决 (含  $T$ )。

### 定理 (迭代收敛)

$D_0(T) = \{T\}$ ,  $D_{k+1} = D_k \cup \bigcup_{v \in D_k} \text{Pred}(v)$ 。有限图上存在  $K \leq |V|$  使  $k \geq K \Rightarrow D_k(T) = \text{Dep}^*(T)$ 。

等价算法：在转置图  $G^\top$  上从  $T$  做 BFS/DFS, 访问集  $= \text{Dep}^*(T)$ 。

## 定义：证书、 $\Gamma$ 、缺项

### 定义 (证书 / 已获证集 $\Gamma$ )

证书 = 对顶点  $v$  的可引用判决 (约定验收下已通过)。

$\Gamma \subseteq V$ : 当前允许被后续任务引用的能力集。 $v \in \Gamma$  称已获证。

### 定义 (缺项集)

$$\text{Missing}_{\Gamma}(T) = \text{Dep}^*(T) \setminus \Gamma.$$

$\text{Missing}_{\Gamma}(T) = \emptyset \iff \text{Dep}^*(T) \subseteq \Gamma$  (闭包已满)。

### 定理 (缺项基本性质 (摘))

若  $\Gamma \subseteq \Gamma'$  则  $\text{Missing}_{\Gamma'}(T) \subseteq \text{Missing}_{\Gamma}(T)$ ; 且  $\text{Dep}^*(T) = (\text{Dep}^*(T) \cap \Gamma) \dot{\cup} \text{Missing}_{\Gamma}(T)$ 。

## 定义：闭包表 CT 与三类边

### 定义 (闭包表)

任务启动时填写的检查表，至少含  $(A, \Gamma, \text{Dep}^*(A), \text{Missing}_\Gamma(A))$ ；工程扩展栏：接缝 Seams、否定 ForbiddenHit、契约  $\mathcal{C}$ 、级别  $\ell$ 。

**先交闭包表，再写码**——customspec/STATUS 替代不了 CT。

| 标签 $\tau$ | 含义                           | 写入 / 后果                 |
|-----------|------------------------------|-------------------------|
| semantic  | $v$ 依赖 $u$ 的 interface       | 入 $E$ ；进 $\text{Dep}^*$ |
| compose   | $A, B$ 各有证， $A \circ B$ 仍须单证 | 接缝顶点 $s$ ；不自动入 $\Gamma$ |
| forbidden | 禁止路线/模板                      | 入 Forbidden             |

### 定理 (组合不免费)

$A, B \in \Gamma$  且  $\text{compose}(A, B)$  得接缝  $s \not\Rightarrow s \in \Gamma$ 。

## 定理：写码许可 PermitCode (v0)

### 定理（写码许可的充分必要条件（教材 Thm.））

在 BuildClosureTable 输出的 CT 上定义

$$\text{PermitCode}(\text{CT}) : \iff M = \emptyset \wedge \text{Seams} \subseteq \Gamma \wedge \text{ForbiddenHit} = \emptyset \wedge \mathcal{C} \text{ 已声明.}$$

则：(1) 为真时可按  $\ell$  实现  $T$ ；(2)  $M \neq \emptyset$  或接缝未获证时，跳过 Probe/Certify 写顶层 = 非法转移；(3)  $\text{ForbiddenHit} \neq \emptyset$  属拒绝类行为。

GateCheck：无表 / Forbidden 相交 / 缺项或接缝未齐  $\rightarrow \text{BLOCK}(R)$ ；否则 ALLOW。

外层 TaskWorkflow：声明  $\rightarrow$  展开 CT  $\rightarrow$  补洞直至 ALLOW  $\rightarrow$  Certify；变更则 DirtyPropagate。

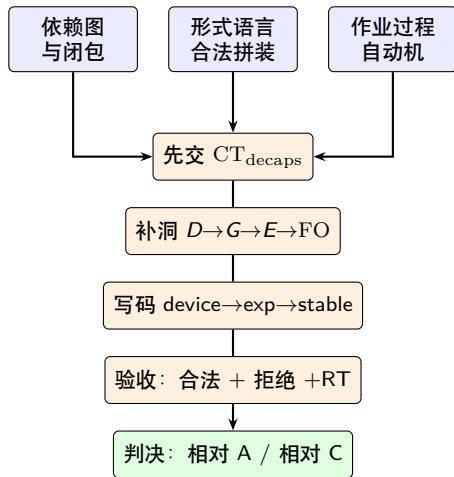
## workflow 四步（摘自教材表）

| 步 | 名称   | 做什么 / 完成标准                                           |
|---|------|------------------------------------------------------|
| 1 | 目标声明 | 写清 $T$ 、I/O、验收级别 $\ell$ ；无级别 = 未声明任务                 |
| 2 | 闭包展开 | BuildClosureTable；标 ok/missing/dirty；接缝与否定栏齐         |
| 3 | 最小补洞 | 对 BLOCK 中缺项跑 MinimalFillRound；forbid 落笔              |
| 4 | 闭环写回 | Certify( $T$ ) 入 INDEX/STATUS/节点卡；该脏则 DirtyPropagate |

### 与转移的对照

闭包展开  $\leftrightarrow$  Expand；补洞  $\leftrightarrow$  Probe + Certify；命中 Forbidden  $\leftrightarrow$  拒绝/冻结；接口变更  $\leftrightarrow$  Dirty。

## 床 1: Decaps——工具如何落地（教材图）



压力点：Decrypt / Encrypt / FO 多父汇合； $A=B$  各自获证  $\nRightarrow$  接缝  $s$  获证（组合不免费）。

## 床 1: 写码前的 $\text{CT}_{\text{decaps}}$ (摘抄填表)

| 栏         | 写码前填写 (教材实例)                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目标/级别     | $T = \text{kem.decaps.k4}$ ; 先 device/lemma; 后另授权才 stable                                        |
| 已获证       | Decrypt、Encrypt、KeyGen、Encaps; 设备 SHA3/SHAKE                                                     |
| 依赖闭包      | $\text{Decrypt} \rightarrow G \rightarrow \text{Encrypt} \rightarrow \text{FO}$ ; 合库与 session 编排 |
| 缺项 $M$    | device 本体; D/E 接线; FO 尾                                                                          |
| 接缝        | $\text{Decrypt} \circ G$ ; $G \circ \text{Encrypt}$ ; FO; SIM 双 session                          |
| Forbidden | correctness 的 vendor/; 任何 frozen/ 正向源码; Host 冒充 FO                                               |

**判决:** 相对 correctness 探索**强成功** (过程可审计); 相对人工优化主线正确性同阶、tick 同量级——**不宣称性能胜出**。



## 床 2: 768——参数卡锁定 (摘)

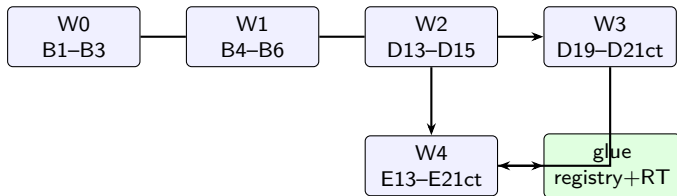
真  $k=3$  (奇数维)。禁止零垫凑  $4/8$ 。本阶段终点: incubating, 不建 stable-768。

| 项               | ML-KEM-768     | ML-KEM-1024    | 工程后果             |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| $k$             | 3              | 4              | 分核难均分            |
| $(d_u, d_v)$    | 10, 4          | 11, 5          | Compress/pack 重做 |
| $ ek / dk / c $ | 1184/2400/1088 | 1568/3168/1568 | I/O 全锁           |
| 噪声批             | polyvec6       | polyvec8       | 禁复用 8 路常量        |

决议 T-B: polyvec6 +  $\hat{A}$  独立 prep。

数值锁 (例): Inner AIV  $2+1$ ;  $\hat{A}[9]$  prep  $5+4$ ; Encrypt INTT batch4; D21ct 默认 decaps\_2session。遇阻停, 禁止改参硬闯。

## 床 2：波次依赖（教材图）



每波：分析 → 文书 → 实现 → CPU + SIM\_DIRECT=1 sim 双绿。

合法源：活跃 1024 模式 + 参数卡；禁止从 **\*\*/frozen/\*\*** 抄实现。

$P_0-P_3$ ：文书锁卡 → 补洞表 → 探针绿 → incubating+RT（有条件完成）。

## 床 2：结果表（登记值）

| 层                  | 状态                                   | 代表 SIM tick (Cloud)                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W0-W3 探针           | CPU+SIM 全绿                           | D13 $3.73 \times 10^5$ ; D14 $5.08 \times 10^5$ ; D15 $2.22 \times 10^5$<br>D19 $5.11 \times 10^5$ ; D20 $5.92 \times 10^5$ ; D21 $8.18 \times 10^5$ |
| W4 incubating glue | E13-E21ct 全绿<br>AscendC-only RT PASS | 与对应 D* 同量级<br>含 reject: $K=J(z  c)$ 且 $\neq \text{accept}$                                                                                           |

正确性：I/O<sub>max</sub>=0。相对同结构  $k=4$  tick 约低 18%–31%（维数预期；非优化 SLA）。

未做：stable-768、liboqs-768 交叉 KAT、NPU。脚本名含 liboqs  $\neq$  已交叉。

## 成本体感（教材第 8 章题外话）

|    | 开放 correctness 探索                 | 有门禁的 768                                     |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| 设定 | 公司/家里 Agent 各做 Encaps correctness | 参数卡 $\rightarrow$ W0-W4+glue                 |
| 墙钟 | 各 $\sim 1$ 天                      | $< 4$ 小时                                     |
| 配额 | $\sim 2/3$ 月度 Pro+                | 41% $\rightarrow$ 55% ( $\Delta \sim 14$ pp) |

- 不是同任务严格对账实验；不作「快  $N$  倍」宣称。
- 解释：作业面被 PermitCode / 锁参 / Forbidden 收小，省的是无效派生。

### 工程证据支持

- PermitCode 可执行; Forbidden 可挡
- Decaps: 先 CT 后补洞可走到对拍
- 768: 参数组迁移可复用同一门禁 (非零垫)
- 体感上配额/墙钟显著可控

### 明确未声称

- 密码学机器验证 / 完备性定理封闭
- 性能优于人工优化主线
- 已可无审写入 Rule/Skill
- 768 已交付 stable 或交叉 KAT

### 地位

docs/research/ 调研草稿 + 两条压力床上的可审计证据; 结论稳定后再考虑迁 notes/。

$$\text{Dep}^*(T) = \{u \mid u \rightsquigarrow T\},$$

$$\text{Missing}_\Gamma(T) = \text{Dep}^*$$

$\text{PermitCode} \iff M = \emptyset \wedge \text{Seams} \subseteq \Gamma \wedge \text{ForbiddenHit} = \emptyset \wedge \mathcal{C}$  已声明.

- 教材: docs/research/从已验证能力到合法派生-…教材草案.pdf  
(Def./Thm. 见第 3–5 章; Decaps 第 7 章; 768 第 8 章)
- 768 参数卡: docs/specs/fips203-mlkem768-parameter-card.md
- tick: qa/active\_sim\_regress\_summary.md

本简报无封面, 共 14 页。符号与填表摘自教材正文, 非另起口号。